

IT-ACE-S09 — Instrucción de Trabajo: Operador de Grúa de Colada (nave de ollas)

1. Encabezado de control

Campo	Valor
Código	IT-ACE-S09
Versión	0.1
Estado	Borrador para validación
Rol	S-09 Operador de Grúa de Colada (sindicalizado, N-6)
Área	Nave de ollas — 2 grúas de colada de 250/63 t (doble freno, límites redundantes)
Turno	4x4 de 12 h (relevé 07:00 / 19:00); rotación de cabina cada 2 h · jornada según el CCT [CCT: pedir texto]
Reporta a	C-04 Jefe de Turno de Acería (dueño de MO-OLL-02), vía C-05
Manuales de referencia	MO-OLL-02 · MM-GR-01 · MO-EAF-07 · MO-CC1-05 / MO-CC2-05 · MO-OLL-01 · MS-ACE-01, 03, 04, 08, 09 · FT-ACE-001 §3 y §6
Elaboró	experto-operativo-metalurgia (con diseño instruccional)
Revisión técnica	experto-operativo-metalurgia — visto bueno, 2026-09-25
Revisión de seguridad	experto-seguridad-salud — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Revisión laboral	experto-relaciones-laborales — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Aprobó	Pendiente — Director

Esta IT resume MO-OLL-02 y tu checklist de MM-GR-01. **No reemplaza al manual.** Lo marcado **[Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]** o **[Supuesto]** no se usa en planta hasta que C-04 / Mantenimiento lo validen.

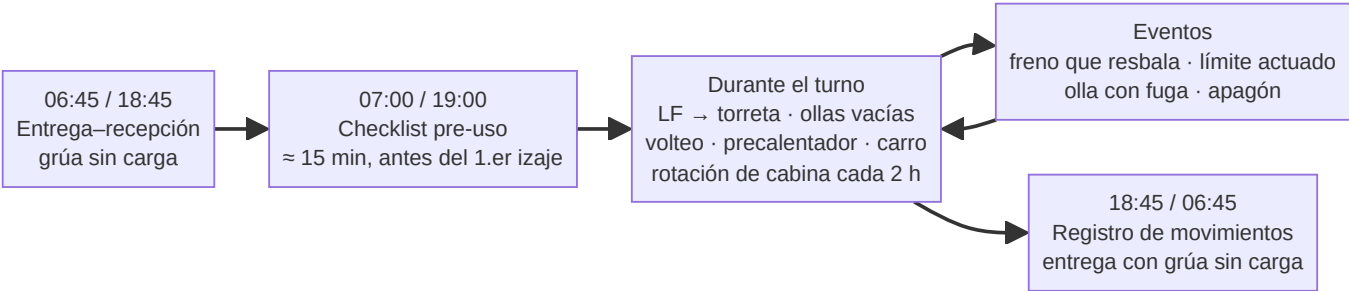
2. Mi puesto en 30 segundos

Muevo ollas con **≈ 150 t de acero líquido** (≈ 230 t en el gancho [Supuesto]) del LF a la torreta de colada. Regreso las vacías. Si la olla cae, se ladea o se perfora en el aire, la consecuencia es **catastrófica**. Por eso pruebo la grúa cada turno, uso solo la ruta autorizada y **no muevo una olla insegura**. Tengo la autoridad y la obligación de detener un traslado inseguro. Sin funciones de mando (LFT art. 9): si algo no está bien, **aviso, detengo y escalo** a C-04 (vía C-05).

★ Mis 3 reglas de oro

- Frenos y límites probados** al inicio del turno. Si falla uno, la grúa **no mueve metal líquido**.
- Nadie bajo la carga ni en la ruta**. Si ves a alguien, detén el traslado.
- Ambos muñones asentados** (lo confirma el señalero) y **prueba de frenos con carga** (200–300 mm, 10 s) antes de trasladar.

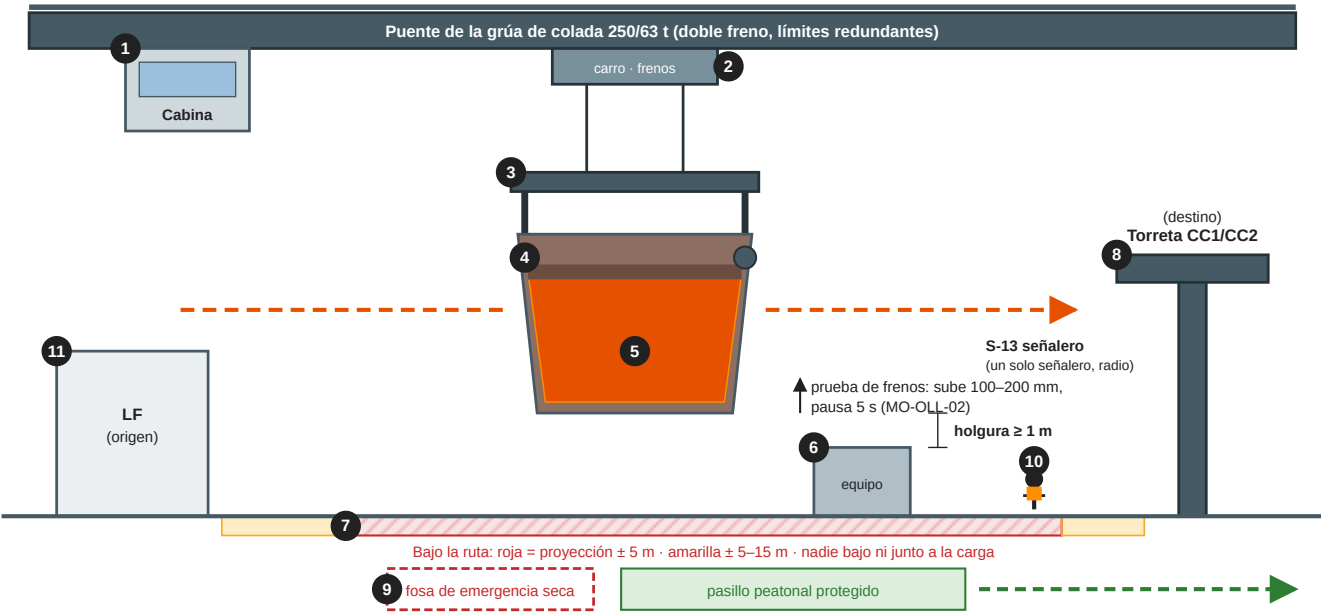
3. Mi turno de 12 horas



Mi jornada (nota laboral). Mi turno está pactado en el CCT [CCT: pedir texto]. El relevo y la entrega-recepción antes de las 07:00 / 19:00 son tiempo de trabajo (LFT art. 58). Se cuentan en la jornada o se pagan según el CCT. La jornada de 12 h y la reforma de 40 h están en revisión (arts. 59–61 y 66–68) — verificar con Jurídico Laboral.

4. Mi área de trabajo

Figura IT-S09. Mi área: grúa de colada 250/63 t con olla llena (vista lateral de la nave de ollas)
Esquemático sin escala. Valores de MO-OLL-02, MM-GR-01 y MS-ACE-04; zonas según MS-ACE-01 [Supuesto — Validar con C-16 / OEM]



Leyenda

- 1 Cabina climatizada con extintor: rotación cada 2 h; relevo con la grúa sin carga
- 2 Carro y frenos: 2 frenos independientes y 2 límites superiores (prueba por turno)
- 3 Traviesa con ganchos laminares (≥ 250 t): sin grietas, con seguros
- 4 Muñones de la olla: confirma que los 2 ganchos están asentados
- 5 Olla llena ≈ 230 t (acero + tara + escoria); límite ≤ 240 t [Supuesto]
- 6 Altura mínima segura: ≥ 1 m sobre el obstáculo más alto de la ruta
- 7 Zona roja bajo la ruta: si ves a alguien, detén el traslado
- 8 Torreta de CC1/CC2: aproximación en marcha lenta con señales de S-13
- 9 Fosa de emergencia seca: destino de una olla con fuga o perforación
- 10 Señalero S-13: confirma enganche y asentamiento; PARO lo da cualquiera
- 11 LF: origen de la olla liberada por S-06

Zonas y valores clave

- ROJA: solo personal esencial, EPP aluminizado
- AMARILLA: autorizado, tras barrera, EPP completo
- VERDE: tránsito con EPP básico de nave
- Ruta de escape → salida (verde en el muro)

Velocidad con olla llena ≤ 50 % [Validar con OEM]
Tiempo LF → torreta ≤ 8 min [Supuesto]
Bordo libre ≥ 300 mm antes de trasladar
Coraza > 350 °C en la ruta: ruta de emergencia [Supuesto]
Nunca sobre púlpitos, oficinas, comedores ni fosas con agua
MS-ACE-04 indica prueba de 200–300 mm y 10 s: pendiente de homologar con MO-OLL-02 [Validar con C-16 / OEM]

Figuras de apoyo:

Figura 1. Flujo general de la Acería (Complejo Acería Norte)

Valores de FT-ACE-001 v0.3 · 2.2 Mt/año de acero líquido · operación 24/7

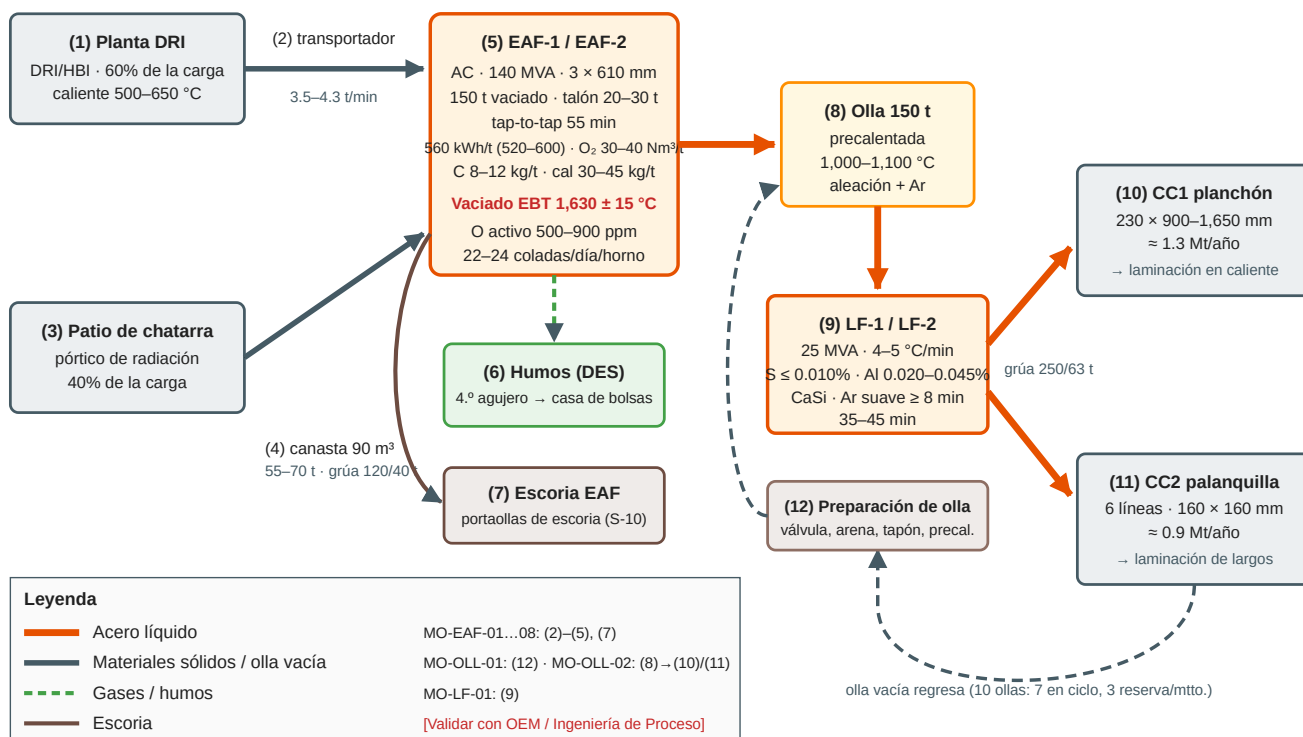
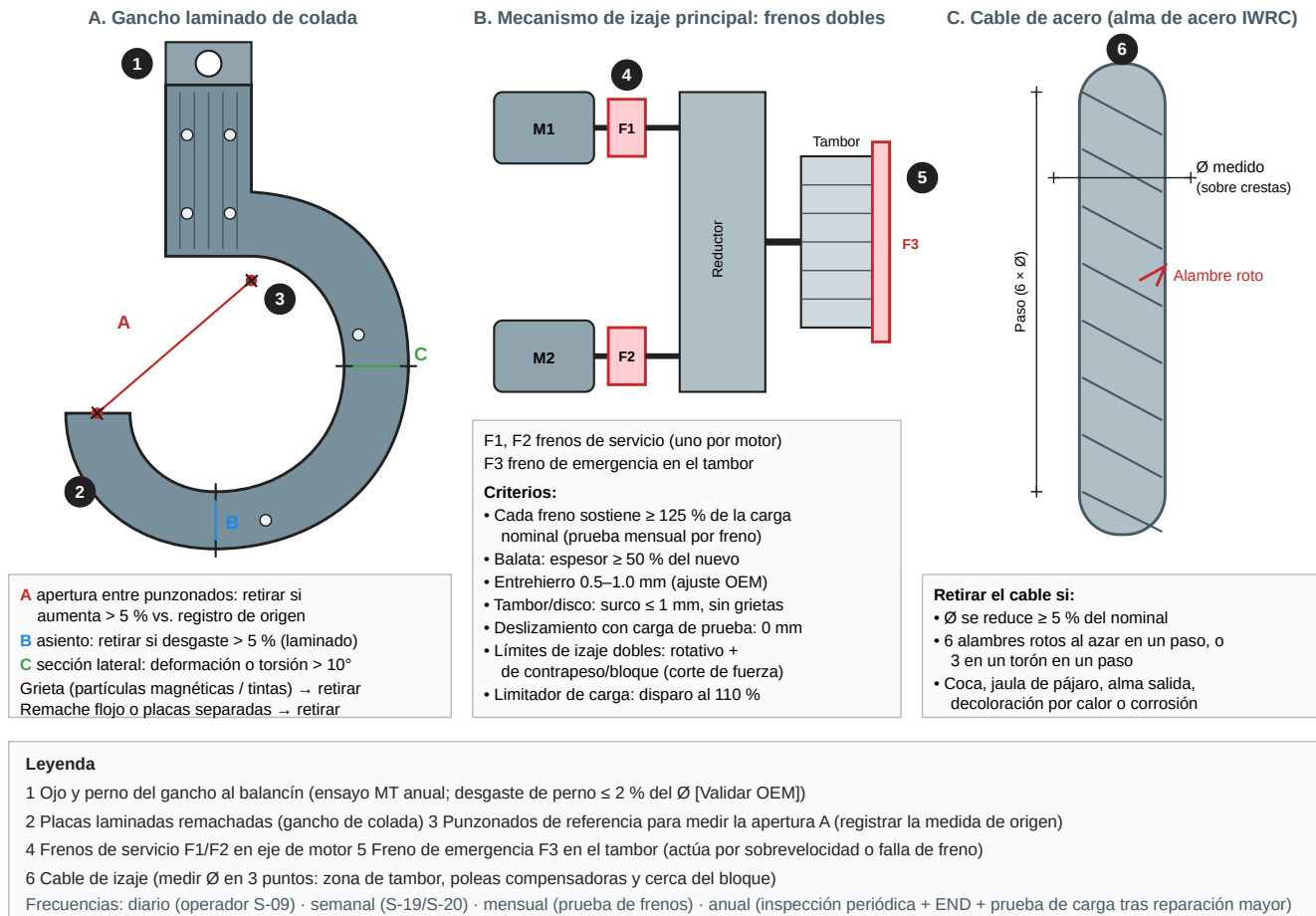


Figura MM-GR-01. Grúa de colada 250/63 t: gancho, frenos dobles y cables

Criterios de rechazo según NOM-006-STPS, ASME B30.2/B30.10, ISO 4309 y el fabricante [Validar con OEM / Ingeniería de Mantenimiento]

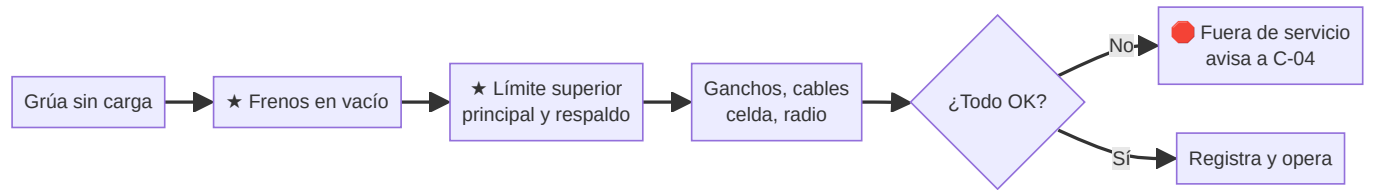


5. Mi EPP

EPP	Cuándo lo uso
Casco, lentes y protección auditiva	Siempre en la nave y en el acceso a la grúa
Ropa ignífuga (FR) o algodón	Siempre; nunca ropa sintética
Botas de seguridad	Siempre
Cabina climatizada con filtro y extintor	Durante toda la operación (revisa A/C y extintor en el checklist)
Arnés y línea de vida	Pasillos del puente y del carro (MS-ACE-10)
EPP aluminizado	Solo si debes salir cerca de metal líquido (MS-ACE-08)

6. Mis tareas paso a paso

Tarea 1 — Checklist diario pre-uso de la grúa (MO-OLL-02, paso 1; MM-GR-01 diario)



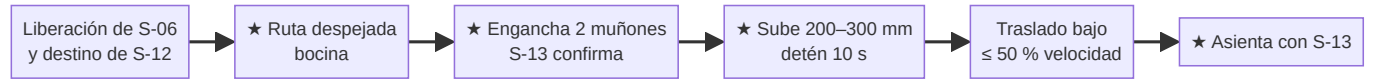
Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Prueba los 2 frenos de izaje sin carga.	Detienen y retienen sin deslizamiento.	★
2	Acerca el bloque despacio al límite superior.	Actúan el principal y el de respaldo.	★
3	Prueba límites de traslación y anticollisión.	Actúan y reducen velocidad.	
4	Revisa ganchos, seguros y traviesa.	Sin grietas, deformación ni desgaste visible.	★
5	Revisa cables en los tramos visibles.	Sin alambres rotos, aplastamiento ni "jaula de pájaro".	★
6	Revisa celda de carga sin carga.	Cero coherente.	
7	Prueba radio, bocina, luces y paro de emergencia.	Funcionan.	
8	Revisa cabina: aire acondicionado, extintor, visibilidad.	En condición.	
9	Registra el checklist antes del primer izaje.	Check-list digital firmado (≈ 15 min).	

●

ALTO — detén y avisa si...

- Un freno resbala o un límite superior no corta.
- Hay alambres rotos, daño por calor o grieta en gancho o traviesa.
- Falta la tarjeta verde de liberación de mantenimiento en cabina.

Tarea 2 — Trasladar la olla llena del LF a la torreta (MO-OLL-02, pasos 2–11 y 13)



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Recibe la liberación de S-06 por radio.	Colada, T, química, argón suave cumplido, bordo libre ≥ 300 mm, sin fuga.	
2	Confirma con S-12 la torreta y el brazo libre.	Destino confirmado.	

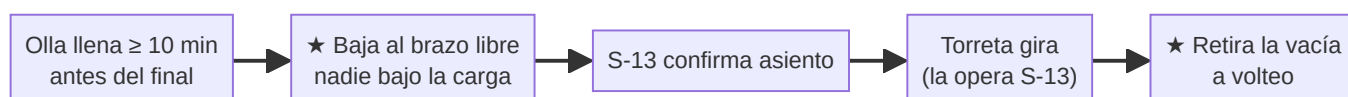
Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
3	Toca la bocina y revisa la ruta y el área bajo la trayectoria.	Nadie en roja (proyección ± 5 m).	★
4	Baja la traviesa y engancha ambos muñones.	Los 2 ganchos enganchados.	★
5	Espera la señal "enganche OK" de S-13.	Confirmación visual de ambos lados.	★
6	Levanta y prueba frenos con carga.	Sube 200–300 mm y detén 10 s (MS-ACE-04); sin deslizamiento; peso ≤ 240 t [Supuesto].	★
7	Traslada a la altura mínima segura.	≥ 1 m sobre el obstáculo más alto; ≤ 50 % de velocidad [Validar con OEM]; sin balanceo.	
8	Aproxima a la torreta en marcha lenta con señales de S-13.	Muñones alineados con el brazo.	
9	Baja suave hasta asentar.	"Asentada OK" de S-13.	★
10	Desengancha, sube y retira la traviesa. Registra el movimiento.	Tiempo LF $\rightarrow$ torreta ≤ 8 min [Supuesto].	

⚠ Criterio homologado (revisión de seguridad, 2026-09-26): la prueba de frenos con carga es a **200–300 mm y 10 s sin deslizamiento** (MS-ACE-04, criterio más estricto). El manual MO-OLL-02 todavía dice 100–200 mm y 5 s: queda pendiente actualizarlo. Mientras tanto, aplica 200–300 mm y 10 s.

● ALTO — detén y avisa si...

- Peso > 240 t en la celda de carga [Supuesto]: asienta y avisa a C-04.
- La carga resbala en la prueba de frenos: baja, asienta y deja la grúa fuera de servicio.
- Ves punto rojo en la coraza, sobrellenado (bordo libre < 300 mm) o personas en la ruta.

Tarea 3 — Cambio de olla en la torreta: colocar la llena y retirar la vacía (MO-CC1-05 / MO-CC2-05, pasos 2 y 15)

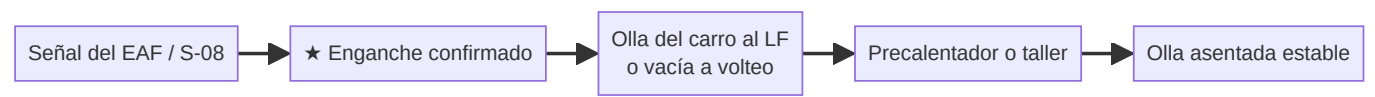


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Llega con la olla siguiente a tiempo.	≥ 10 min antes del final de la olla en colada.	
2	Baja la olla al brazo libre con señales de S-13.	Nadie bajo la carga; olla asentada; gancho libre.	★
3	Mantén la grúa fuera del área de giro de la torreta.	S-13 gira solo con el área despejada.	
4	Cuando la CC libere la olla vacía, engánchala con confirmación de S-13.	Los 2 muñones asentados.	★
5	Llévala a volteo y preparación (MO-OLL-01).	Nadie bajo la carga; fosa de volteo seca.	★

● ALTO — detén y avisa si...

- La olla en la torreta tiene fuga por la válvula o perforación: evacúa y avisa (la CC la gira a emergencia).
- La torreta no está disponible: deja la olla en el LF con argón suave y avisa a C-04 y S-12.

Tarea 4 — Movimientos de ollas en el EAF, volteo y taller (MO-EAF-07; MO-OLL-01 paso 2; MM-OLL-01 paso 1)



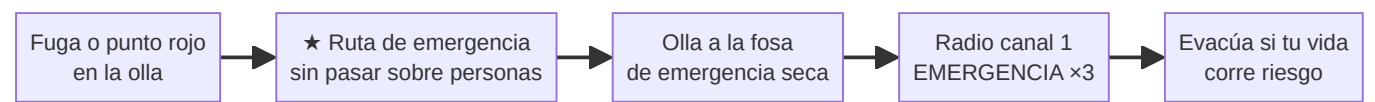
Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Retira la olla del carro de vaciado solo con la señal del EAF.	Zona de exclusión respetada (roja ≤ 10 m del EBT al vaciar).	★
2	Posiciona la olla en la estación del LF y retírala al terminar.	Carro y estación libres.	
3	Voltea la olla vacía sobre la fosa seca con la señal de S-08.	Nadie a pie a ≤ 15 m del volteo.	★
4	Lleva la olla al precalentador o al taller de reparación.	Olla asentada en base estable o volteador con perno.	★

●

ALTO — detén y avisa si...

- Hay agua en la fosa de volteo o en el área bajo la ruta.
- No tienes un solo señalero identificado con radio.

Tarea 5 — Emergencia con olla suspendida (MS-ACE-09, paso 3; MO-OLL-02 §9)



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Si es seguro, lleva la olla a la fosa de emergencia seca más cercana.	Por la ruta de emergencia; nunca sobre personas.	★
2	Si no es seguro, bájala en el área segura más cercana.	Olla asentada.	★
3	Da la alarma: "EMERGENCIA x3 — lugar — tipo — personas — quién llama".	Canal 1 [Supuesto]; C-04 informado.	★
4	Apagón con olla suspendida: los frenos la retienen; pide evacuar debajo.	No intentes bajar sin el procedimiento OEM.	★
5	Un límite superior actuó: detente.	No rearmes el límite de respaldo sin mantenimiento.	★

●

ALTO — nunca: uses agua, pases la olla sobre personas ni intentes taponar una fuga.

7. Mis controles críticos (★)

- ☐ Checklist pre-uso firmado; tarjeta verde de mantenimiento vigente.
 - ☐ 2 frenos y 2 límites superiores probados.
 - ☐ Ruta despejada y bocina antes de cada traslado.
 - ☐ "Enganche OK" de S-13 en ambos muñones.
 - ☐ Prueba de frenos con carga a 200–300 mm por 10 s sin deslizamiento, y peso ≤ 240 t [Supuesto].
 - ☐ Altura mínima con ≥ 1 m de holgura; nunca sobre púlpitos, oficinas, comedores ni fosas con agua.
 - ☐ "Asentada OK" de S-13 antes de desenganchar.
 - ☐ Fosa de emergencia seca y libre.

8. Si algo sale mal

Síntoma	Qué hago	A quién aviso
Carga resbala al detener	● Baja y asienta si es seguro; grúa fuera de servicio.	C-04, C-11 — canal 4 / ext. 4000 [Supuesto]
Perforación o fuga de olla en traslado	● Olla a la fosa de emergencia; evacúa a ≥ 25 m; nunca agua.	C-04, C-16 — canal 1 [Supuesto]
Pérdida de energía con olla suspendida	Frenos retienen; pide evacuar debajo.	C-04, S-20 — canal 1
Actuación de un límite superior	Detén; no rearmes el respaldo.	C-04, S-20 — canal 4
Choque o balanceo fuerte	Detén, estabiliza, revisa derrame y daños.	C-04 — canal 4
Bordo libre < 300 mm	No traslades.	C-04 — canal 4
Punto caliente en coraza en la ruta	Trátalo como fuga: ruta de emergencia.	C-04, C-15 — canal 1
Torreta no disponible	Deja la olla en el LF (argón suave).	C-04, S-12 — canal 5 [Supuesto]

9. Registros que lleno

Registro	Cuándo	Dónde
Checklist pre-uso de la grúa	Cada turno, antes del 1.er izaje	Check-list digital
Movimientos: olla, colada, origen, destino, hora, peso	Cada movimiento	Nivel 2
Fallas y eventos de la grúa	Al ocurrir	Bitácora de la grúa / CMMS
Checklist de liberación (con mantenimiento)	Tras la inspección semanal	MM-GR-01 (firma C-04/S-09)

10. Mi certificación

Manual	Nivel ILUO	Teoría	OJT	Pasos ★ que me evalúan	Vigencia
MO-OLL-02	U (3)	40 h (NOM-006, metal líquido, emergencias)	160 h / 60 movimientos con olla llena	1, 4, 5, 7, 10 + simulacro de fuga y apagón	12 meses
MS-ACE-04	O (4)	24 h + simulador ≥ 16 h	120 h + 50 traslados	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9	12 meses
MM-GR-01 (checklist diario)	U (3)	NOM-006 + checklist	Evaluación práctica	Checklist diario, pasos 2, 11–13	12 meses
MS-ACE-09	O (4)	4 h (olla perforada) + simulador	2 simulacros	Paso 3 (olla a la fosa)	12 meses

Plan del puesto (DP-ACE-S): ruta técnica 32 h, simulador 24 h, OJT 240 h (20 turnos), refresco 12 h/año. Alturas (NOM-009): 12 meses. Las horas de teoría y OJT difieren entre manuales: pendiente de homologar con C&D.

Mi evaluación no es una sanción (nota laboral — verificar con Jurídico Laboral)

- La evaluación TD-P07 sirve para formarme, certificarme y acreditar mi aptitud. No se usa para sancionarme (DP-ACE-S §4).
- Si aún no demuestro un paso ★, conservo mi categoría, mi salario y mi antigüedad. Recibo retroalimentación, OJT de refuerzo y otra oportunidad [Supuesto: 2 en ≤ 60 días, a validar con la CMCAP].
- Si ya sé hacer el trabajo, puedo pedir el **examen de suficiencia** (LFT art. 153-U). Si lo apruebo, recibo mi DC-3 sin cursar toda la ruta.
- La certificación prueba mi aptitud para ascender. Entre los aptos, asciende el de mayor antigüedad (LFT arts. 154–159 y CCT).

- Si mi certificación se suspende tras un incidente grave, es una medida de seguridad, no una sanción. Paso a tarea no crítica sin perder salario ni antigüedad y me reevalúan en ≤ 15 días [Supuesto].
- Mi capacitación y mis recertificaciones son en jornada y sin costo para mí. Si caen en mi descanso, se pagan según el CCT [CCT: pedir texto].

11. Glosario rápido

Término	Qué significa
Muñones	Los 2 puntos de izaje de la olla
Traviesa	Barra con los ganchos laminares que toma la olla
Doble freno	Dos frenos de izaje independientes
Límite superior redundante	Dos interruptores que evitan que el gancho choque con el carro
Celda de carga	Sensor que indica el peso en el gancho
Torreta	Brazos giratorios que sostienen las ollas sobre el distribuidor
Señalero	La única persona que da señales en una maniobra (S-13)
Fosa de emergencia	Fosa seca que recibe una olla con fuga
Bordo libre	Distancia del nivel de escoria al borde de la olla

12. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Emisión inicial para validación, desde MO-OLL-02, MM-GR-01, MS-ACE-04/09 y DP-ACE-S (S-09). Se señala la diferencia de la prueba de frenos entre MO-OLL-02 y MS-ACE-04	experto-operativo-metalurgia

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/06-instrucciones-trabajo/IT-S09-operador-grua-colada.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.